

QUIMICA 5° EXAMEN PREVIO REGULAR

SECUENCIAS DIDACTICAS

SECUENCIA Nº 1

OXIDOS

Los óxidos (productos) son compuestos binarios formados por oxígeno y un metal o no metal (reactivos). Este se produce por medio de una reacción química.

En estos compuestos si ese elemento químico es un NO METAL resultase un ÓXIDO ÁCIDO (óxido no metálico); por el contrario, si es un METAL constituye un ÓXIDO BÁSICO (óxido metálico).

Como el oxígeno es un elemento muy abundante y reactivo, en la naturaleza existe un gran número de óxidos. Por ejemplo: entre los óxidos básicos podemos nombrar CaO, FeO, etc. Entre los óxidos ácidos podemos nombrar: SO₃, Cl₂O, etc.

¿Qué son los números de oxidación, también llamados estados de oxidación y conocidos por valencia? . ¿Número o estado de oxidación? ¿Valencia?

Llamamos número de oxidación a la carga asignada a cada átomo de un compuesto químico. . Podrás encontrar los números de oxidación de cualquier elemento en tu tabla periódica.

Formación de Óxidos Básicos (metálicos).

La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo M₂O_n (donde M es el elemento metálico y O es oxígeno).

Los estados de oxidación del oxígeno (-2) y el del metal (n) se intercambian y se ponen como subíndices, entonces para formular:

Coloco el metal M con su valencia n (o número de oxidación).

Coloco el oxígeno O con su valencia (o número de oxidación) -2. 3-Intercambio valencia por número de oxidación).

Simplifico (si puedo) valencias (o número de oxidación).

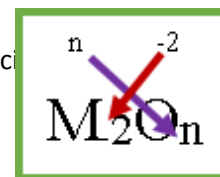
Ejemplo: Óxido de sodio: Na₂O

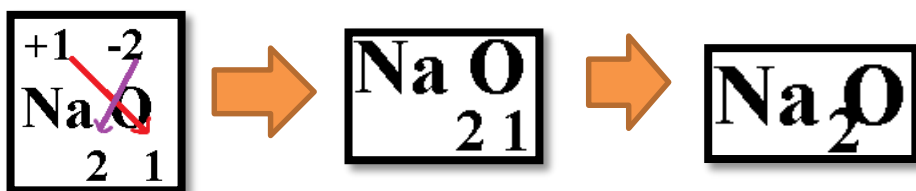
Metal (M) → Sodio = Na

Valencia sodio (n) → Na = +1

O → Oxígeno

Valencia Oxígeno → O = -2





En la ecuación que representa la reacción química de formación del óxido, se escriben a la izquierda de la flecha de reacción los reactivos, es decir, el metal y el O_2 . A la derecha de la flecha de reacción, se colocan el/os producto/s, es decir, el óxido. Se formula el óxido (producto como vimos antes). Luego, se balancea la ecuación a ambos lados de la flecha, para cumplir con la “Ley de conservación de la masa”, de Lavoisier que dice: “en toda transformación química se conserva la clase y la masa de los elementos que en ella intervienen”.

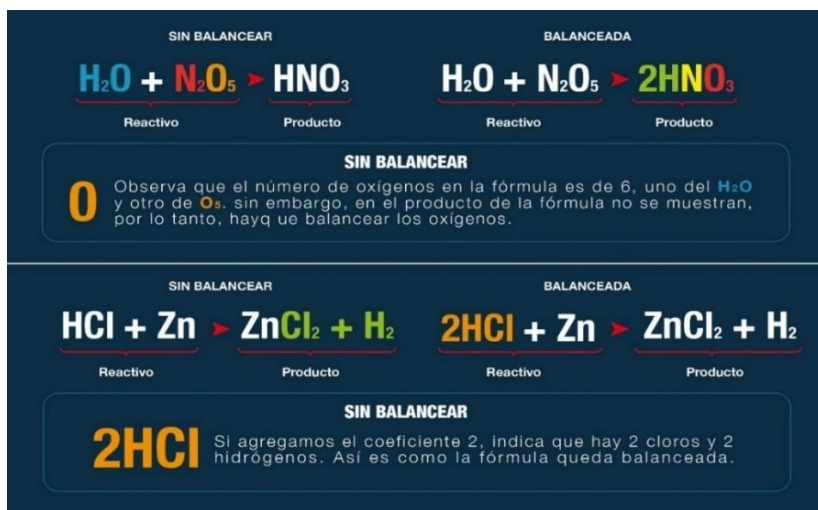
¿QUÉ HAGO LUEGO DE PLANTEAR LA ECUACIÓN?... ¿BALANCEO? ¿QUÉ SIGNIFICA?

Balancear ecuaciones consiste en equilibrar los reactivos y productos de las fórmulas. Para ello, sólo se agregan coeficientes cuando se requiera, pero no se cambian los subíndices. Al balancear las reacciones químicas buscamos que se cumpla la Ley de la conservación de la materia.

Para poder balancear ecuaciones lo primero que debes identificar son los coeficientes y subíndices. Si se modifican los coeficientes, cambian las cantidades de la sustancia; si se modifican los subíndices, se originan sustancias diferentes.

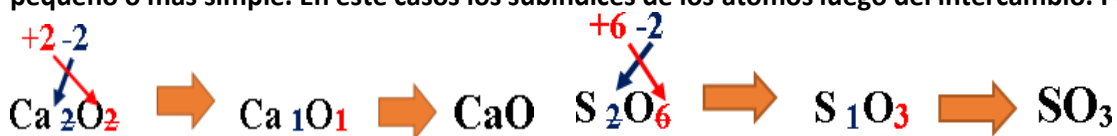


Para llevar a cabo el balanceo utilizaremos el método de tanteo. Este consiste en igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas reactantes con los productos a fin de cumplirla Ley de la conservación de la materia.



¿SIMPLIFICO? ¿DE QUÉ TRATA ESTO?

En ocasiones, se nos presentan casos en los que tenemos o podemos simplificar, es decir volver algo más pequeño o más simple. En estos casos los subíndices de los átomos luego del intercambio. Por ejemplo:



(El número 1, no se suele colocar, ya que, este o no este como subíndice no cambia nada)

¿Cómo formulamos un óxido ácido?

Formación de Óxidos Ácidos (no metálicos).

La fórmula de los óxidos no metálicos es del tipo NM_2O_n (donde NM es el elemento metálico y O es oxígeno). Los estados de oxidación del oxígeno (-2) y el del no metal (n) se intercambian y se ponen como subíndices, entonces para formular:

1-Coloco el no metal NM con su valencia (o estado o número de oxidación) n. 2-Como el oxígeno O con su valencia (o estado o número de oxidación)-2.

3-Intercambio valencias (o estado o números de oxidación). 4-Simplifico (si puedo) val de oxidación).

Nombre el producto formado.

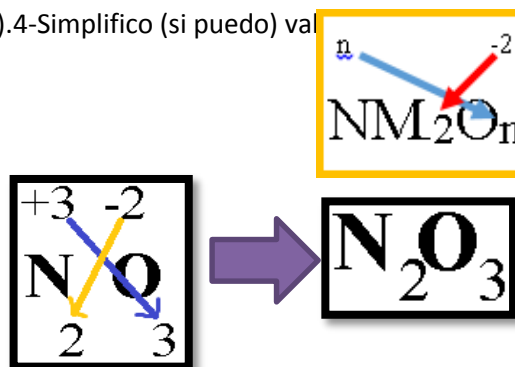
Ejemplo: Anhídrido nítrico: N_2O_3

No Metal (NM) → Nitrógeno = N

Valencia nitrógeno (n) → N = +3

O → Oxígeno

Valencia Oxígeno → O = -2



¿Cómo planteo la ecuación de reacción óxido ácido?

NO Metal + O₂ → Óxido Ácido



En la ecuación que representa la reacción química de formación del óxido, se escriben a la izquierda de la flecha de reacción los reactivos, es decir, el no metal y el O₂. A la derecha de la flecha de reacción, se colocan el/os producto/s, es decir, el óxido. Se formula el óxido (producto como vimos antes) Luego, se balancea la ecuación a ambos lado de la flecha al igual que en los óxidos básicos.

NOMENCLATURA

La nomenclatura química es el conjunto de reglas que se usan para nombrar a las combinaciones existentes entre los elementos y los compuestos químicos. Dicho reglamentose encuentra pautado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

Existen tres tipos de nomenclatura: Sistemática, tradicional y stock. En este espaciotrabajaremos solo la tradicional.

Nomenclatura de óxidos básicos

Un estado de oxidación: Palabra óxido + preposición "de" y el nombre del metal Por ejemplo: Óxido de litio (Li₂O)

Dos estados de oxidación: Palabra óxido + raíz del nombre del metal consufijos (terminaciones oso-ico).

Por ejemplo: Cu= +1 (estado de oxidación más pequeño) → Óxido cuproso (Cu₂O). Por ejemplo: Cu= +2 (estado de oxidación más grande) Óxido cúprico (CuO).

Nomenclatura de óxidos ácidos.

Si el elemento tiene dos valencias (o números de oxidación oxidación):

-Se coloca el sufijo "oso" para la menor valencia (o número de oxidación) y la palabraanhídrido en vez de óxido. Por ej.: Anhídrido nitroso (N₂O₃).

-Se utiliza el sufijo "ico" para la mayor valencia (o número de oxidación) y la palabraanhídrido en vez de óxido. Por ej.: Anhídrido nítrico (N₂O₅).

Si el elemento presenta cuatro posibles valencias (o números de oxidaciónoxidación):

-La menor de ellos se indica con el prefijo hipo- y la terminación -oso

-Las **valencias** (o números de oxidación) intermedios: Con el sufijo (terminación)

–oso el menor de los dos y con el sufijo –ico el mayor de los dos

-La mayor de las cuatro con el prefijo hiper o per- y el sufijo –ico. Es decir...

Hipo-...-oso

.....-OSO

.....-ico Hiper o Per-...-ico Por ejemplo:

Óxidos ácidos: Cuando el elemento no metálico tiene una única valencia o número de oxidación, a la raíz del nombre se le añade la terminación –ico. Por ejemplo: Anhídrido Bórico: B_2O_3

.

ACTIVIDADES

Escribir las ecuaciones de formación y balancear los siguientes óxidos. Nombrar utilizando la nomenclatura tradicional.

S = +4

Br = +5

Al = +3

Hg = +2

I = +3

Cl = +7

SECUENCIA Nº 2:

HIDRÓXIDOS.

Los hidróxidos son sustancias inorgánicas ternarias y están mucho más presentes en tu vida cotidiana de lo que crees. Esto es algo que exploraremos, además de fórmulas y nombres.

Los hidróxidos son en primer lugar compuestos inorgánicos, es decir, que no tiene como principal elemento el carbono y en el que no ocurre un enlace covalente entre el carbono y el hidrógeno. El tipo de enlace más común en este compuesto es el iónico. Además es ternario, esto significa que está formado por tres elementos: EL METAL, OXÍGENO e HIDRÓGENO.

Los hidróxidos resultan de la reacción entre un óxido básico (metálico) y agua.

Se caracterizan por su grupo funcional oxidrilo, también llamado **hidroxilo (OH)**, **significa** que es el grupo que determina que la sustancia es un hidróxido y no otra. Como si fuera una marca de nacimiento que existe y nos identifica.”

Los hidróxidos son de los compuestos químicos más fáciles de formular, solo debemos tener en cuenta estas tres cosas:

1. La fórmula tiene dos partes: El metal (M) que se coloca primero y el grupo (OH), que se coloca luego del metal.

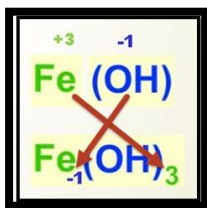
2. Los estados de oxidación (valencia) del metal (M) va a depender de cada metal, ya que es característico de cada uno y el estado de oxidación (valencia) del (OH) es siempre -1, los signos más (+) y menos (-) no se colocan luego del intercambio, es simbólico y tiene que ver con el significado de número o estado de oxidación, que también se conocen como valencia.

3. El intercambio de estado de oxidación.

Entonces... coloco el metal, luego el (OH), realizo el intercambio, y... ¡listo, tengo la fórmula del hidróxido!

Por ejemplo:

Metal $\rightarrow Fe = +3 \rightarrow$ FÓRMULA (como muestra la figura de la pág. 5)



Por otro lado... ¿cómo los nombramos?

Para nombrarlos al igual que en óxidos, debemos seguir ciertas reglas, pero lo más importante y una forma de facilitar la comprensión es que para nombrarlo solo debes cambiar la palabra óxido por hidróxido, teniendo en cuenta que los hidróxidos provienen de los óxidos básicos o metálicos.

Entonces, al igual que los óxidos básicos (metal + oxígeno), puedes tener dos casos:

-Cuando tienes solo un estado de oxidación

Palabra hidróxido + preposición "de" + nombre del metal. Por ejemplo: El sodio (Na), tiene una sola valencia (o estado de oxidación) +1, por lo tanto, el nombre del hidróxido será hidróxido de sodio (Na(OH)).



Cuando tienes dos estado de oxidación

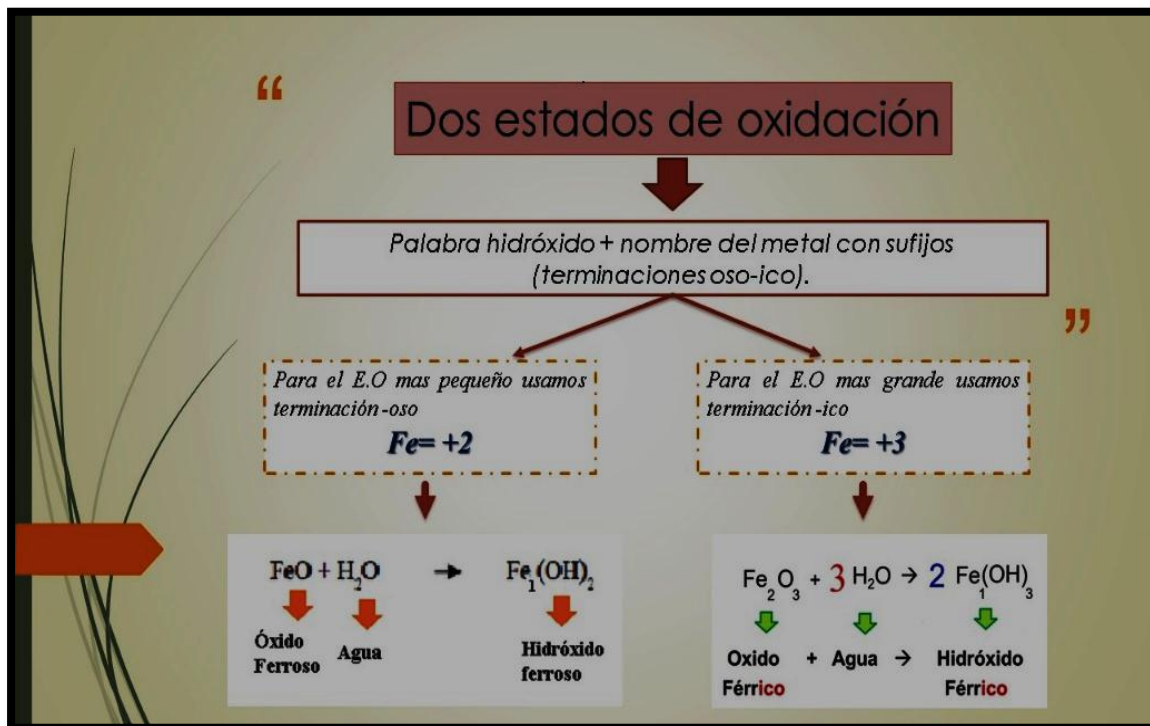
-Para el menor estado de oxidación: Palabra hidróxido + raíz del nombre del metal con terminación -oso.

-Para el mayor estado de oxidación Palabra hidróxido + raíz del nombre del metal con terminación -ico.

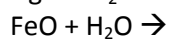
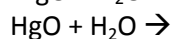
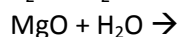
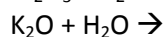
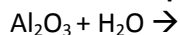
Por ejemplo: El Hierro (Fe), tiene dos valencia (o estado de oxidación) +2 y +3, por lo tanto:

☐ Para Fe = +2, el nombre del hidróxido será hidróxido ferroso.

☐ Para Fe = +3, el nombre del hidróxido será hidróxido férrico



1-Realizar el producto de formación y balanceo de los siguientes hidróxidos.



2-Escribir las ecuaciones de formación y balancear los hidróxidos obtenidos a partir de los siguientes metales.



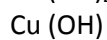
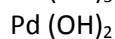
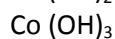
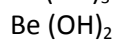
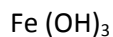
3-Formular los siguientes hidróxidos.

Hidróxido de potasio.

Hidróxido cromoso.

Hidróxido cúprico.

5- Nombrar los siguientes hidróxidos utilizando la nomenclatura tradicional.



Secuencia nº 3 OXOACIDOS

LOS OXACIDOS O ACIDOS INORGANICOS



Son compuestos inorgánicos ternarios, formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Resultan de la combinación entre un óxido ácido (no metálico) y agua .

OXIDO ACIDO + H2O _____ ACIDO

SO3 + H2O _____ H2SO4

Esto significa Oxido sullfúrico más agua forma Ácido sullfúrico

COMO SE OBTIENE LA FORMULA?

REGLA FACIL PARA ARMAR LA FORMULA DE LOS ACIDOS:

Si la valencia del no metal es PAR:

Coloco un 2 como subíndice en el HIDROGENO.

Para obtener el subíndice del átomo de OXIGENO

Sumo 2 más la valencia del N o metal y a ese resultado lo divido en dos-

S valencia = 4

Queda 2 en el H y $2+4=6 / 2 = 3$



Si LA VALENCIA DEL NO METAL ES IMPAR

Coloco 1 en como subíndice en El Hidrógeno

Para obtener el subíndice del OXIGENO: sumo 1 + la valencia del No metal y a ese resultado lo divido en dos y lo coloco como subíndice del Oxígeno

N val 5 H 1 N O 3

$1+5=6 / 2 = 3$

COMO SE NOMBRAN LOS ACIDOS??

Para nombrar a estos oxácidos utilizaremos la nomenclatura tradicional. Estos compuestos se nombran con la palabra ácido, luego a la raíz del nombre del metal, se le agregan los prefijos o sufijos correspondientes, según el número de estados de oxidación (valencias) como muestra el cuadro a continuación.

Número de valencias*	Sufijos y prefijos (Ejemplos)
Una valencia	“Ácido...-ico”; H_3BO_3 , Ácido bórico (el B tiene estado de oxidación +3).
Dos valencias	“Ácido ...-oso”, H_3AsO_3 , Ácido arsenioso (el As tiene estado de oxidación +3) “Ácido...-ico” H_3AsO_4 , Ácido arsénico (el As tiene estado de oxidación +3)
Tres valencias	“Ácido hipo...-oso” H_2SO_2 , Ácido hiposulfuroso (el S tiene estado de oxidación +2) “Ácido ...-oso” H_2SO_3 , Ácido sulfuroso (el S tiene estado de oxidación +4) “Ácido...-ico” H_2SO_4 , Ácido sulfúrico (el S tiene estado de oxidación +6)
Cuatro valencias	“Ácido hipo...-oso” HClO , Ácido hipocloroso (el Cl tiene estado de oxidación +1) “Ácido...-oso” HClO_2 , Ácido cloroso (el Cl tiene estado de oxidación +3) “Ácido ...-ico” HClO_3 , Ácido clórico (el Cl tiene estado de oxidación +5) “Ácido per...-ico” HClO_4 , Ácido perclórico (el Cl tiene estado de oxidación +7)

ACTIVIDADES SECUENCIA Nº3

Formular el producto obtenido según corresponda, balancear la ecuación de reacción.

1. $\text{I}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \square$
2. $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \square$
3. $\text{Br}_2\text{O}_1 + \text{H}_2\text{O} \square$
4. $\text{Cl}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \square$
5. $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \square$
6. $\text{P}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \square$
7. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \square$

Realizar la ecuación de reacción, la formula, el balanceo y nombrar los oxoácidos obtenidos a partir de los siguientes elementos.

1. Cl = +5
2. Br = +1
3. N = +3
4. I = +7

